

工具与云产品清单

当前可运行链路

层级	工具 / 能力	当前实现	调用与证据	权限 / 安全边界	真实系统替换路径
协同框架	AgentTeams v1.2.2	8 个 Worker CR、1 个 Team CR、7 个 Worker ZIP、两阶段部署脚本	config/agentteams.yaml、reports/agentteams-contrast.md	MCP 地址部署时强制显式配置；当前未启动官方集群	MCP_URL=... npm run deploy-agentteams
Issue / 反馈	Issue Adapter	MCP issue.fetch_signals 从团队构造 Fixture 读取 Issue 与用户反馈	Tool audit、Case/Trace、稳定信号 ID	L0 只读；坏输入隔离	替换 Handler 为 GitHub/GitLab/Jira/企业工单 API
日志 / 指标 / 变更	Observability Adapter	MCP observability.fetch_signals 从 Fixture 读取日志、指标和变更	Tool audit、时间线、证据引用	L0 只读；当前不调用云账号	接入 SLS、OpenTelemetry 或现有可观测平台
官方云 Skill	alibabacloud-sls-query v0.0.2	合规裁剪快照随 Intake/RCA Worker 分发；核心 SKILL.md 未修改	门户/分发摘要、Worker ZIP 内容、140/140 契约检查	仅 GetIndex、GetLogsV2；无 CLI/凭据/权限即停止	显式配置 SLS project、logstore 和运行时角色后启用
代码仓	Repository Adapter	读取样例仓、建立隔离工作区、写入最小补丁、销毁工作区	文件摘要、写操作审计、路径逃逸测试	读取 L0；写入仅 L1 沙箱；目录白名单	替换为 Git Provider / 代码托管平台 API
CI / 测试	CI Adapter	MCP ci.run_tests 执行白名单 node --test	3 failed → 4 passed、退出码、SHA-256 制品	仅隔离工作区；失败即阻断发布	替换为 Jenkins/GitHub Actions/GitLab CI 等
发布	Release Adapter	MCP release.canary 执行确定性灰度判定与回滚分支	审批号、幂等键、灰度前后指标、回滚记录	L2 强制人工审批；L3 禁止自动执行	接入 Kubernetes/发布平台，保留同一策略契约
知识库	Knowledge Adapter	MCP 检索 4 条团队构造案例并写回复盘卡	Top-3 分数、knowledge:// 引用、写回审计	只引用有效证据；写入前脱敏	替换为向量库/数据库，保持引用与 Schema
协议	MCP 2025-06-18	自研 JSON-RPC Streamable HTTP 基本实现	initialize、会话、发现、调用、幂等、错误与销毁冒烟	Origin 校验；生产需网关鉴权与限流	端点保持 /mcp，Adapter Handler 可替换
本地运行	Node.js 20+	HTTP 服务、测试、评测、报告生成；无第三方 npm 包	npm run verify-all、可回放报告	无外部密钥、数据库或网络运行依赖	容器或 AgentTeams Worker 运行时

选择原则与迁移成本

- 当前初赛用 Fixture/Mock 保证评委无需账号即可复现，但补丁和测试在隔离样例仓中真实执行。
- Skill 只承载稳定能力，外部系统差异收敛在 MCP Adapter Handler；替换平台不改变 Case State、策略和 Worker 协议。
- 真实凭据不进入 Worker 上下文；生产由网关或运行时角色注入短期、最小范围凭据。
- 当前未使用商业 API、闭源模型和外部数据库。真实接入时逐项披露版本、许可证、费用、权限、数据授权和替换成本。